

Exercice 2

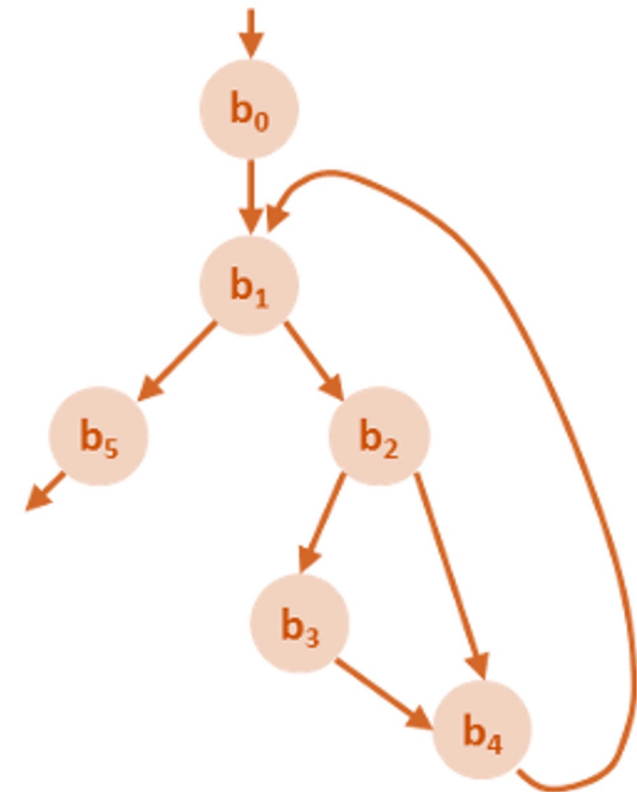


Code

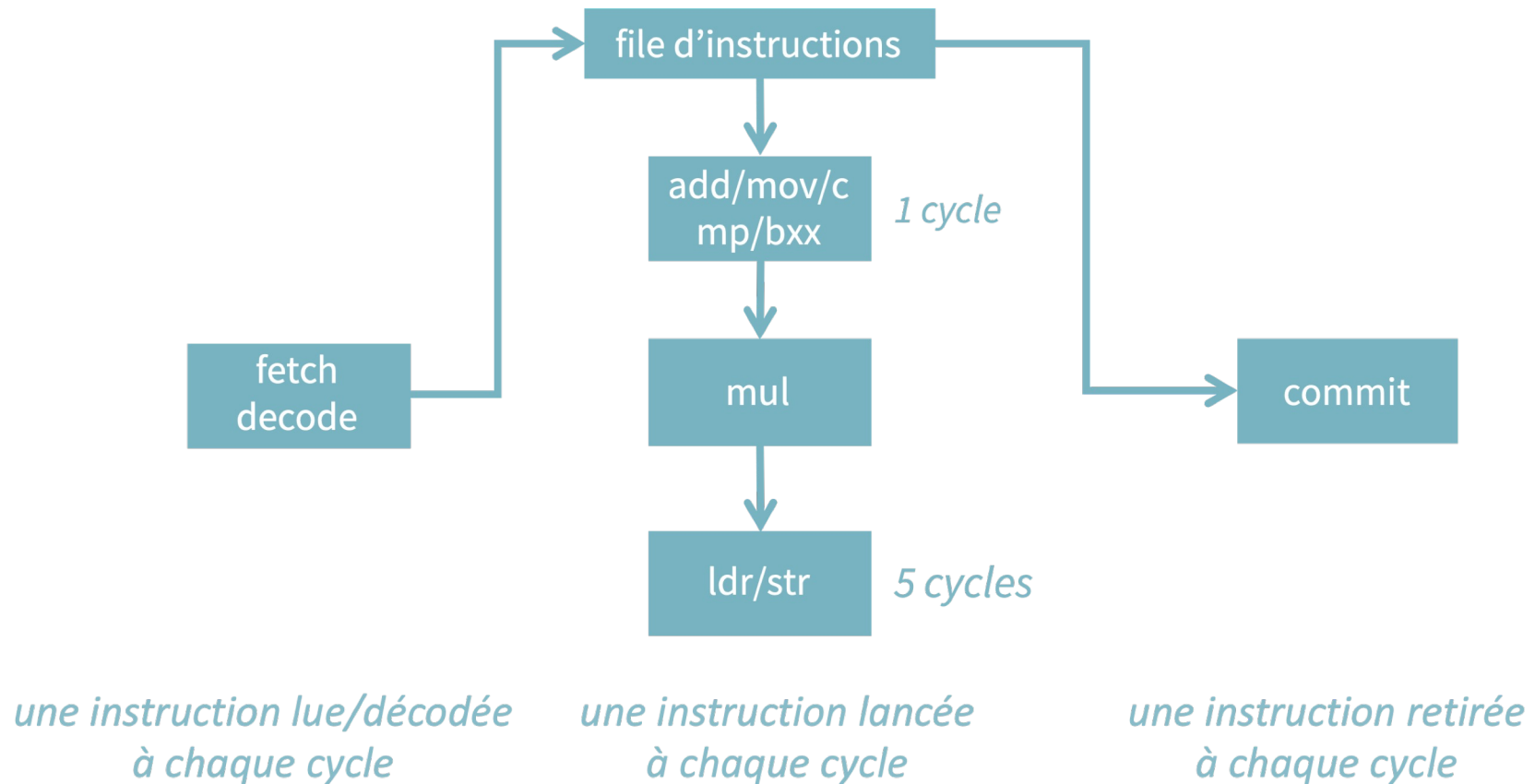


```
int somme = 0 ;  
for (int i=0 ; i<N ; i++)  
    if (i%4 == 0)  
        somme = somme + i ;  
somme = somme / 4 ;
```

(a)	<u>mov</u> r1,#0	B0
(b)	<u>mov</u> r0,#0	
(c) <u>for:</u>	<u>cmp</u> r0,#N	B1
(d)	<u>bls</u> <u>endfor</u>	
(e) <u>if:</u>	<u>mov</u> r <u>2</u> ,r0,lsr #2	B2
(f)	<u>mov</u> r2,r2,lsl #2	
(g)	<u>cmp</u> r2,r0	
(h)	<u>bne</u> <u>next</u>	
(i)	<u>add</u> r1,r1,r0	B3
(j) <u>next:</u>	<u>add</u> r <u>0</u> ,r0,#1	B4
(k)	b for	
(l) <u>endfor:</u>	<u>mov</u> r <u>1</u> ,r1,lsr #2	B5



Modèle du pipeline



les branchements sont prédits « non pris »

Coûts d'exécution des blocs de base



(a)	<u>mov</u> r1,#0	B0
(b)	<u>mov</u> r0,#0	
(c) <u>for:</u>	<u>cmp</u> r0,#N	B1
(d)	<u>bls</u> <u>endfor</u>	
(e) if:	<u>mov</u> r2,r0,lsr #2	B2
(f)	<u>mov</u> r2,r2,lsl #2	
(g)	<u>cmp</u> r2,r0	
(h)	<u>bne</u> next	
(i)	<u>add</u> r1,r1,r0	B3
(j) next:	<u>add</u> r0,r0,#1	B4
(k)	b for	
(l) <u>endfor:</u>	<u>mov</u> r1,r1,lsr #2	B5

B₄ après B₂

F																			
A																			
Mu																			
Me																			
C																			

B₄ après B₃

F																			
A																			
Mu																			
Me																			
C																			

B₅ après B₁

F																			
A																			
Mu																			
Me																			
C																			

Coûts d'exécution des blocs de base



(a)	<u>mov</u> r1,#0	B0
(b)	<u>mov</u> r0,#0	
(c) <u>for:</u>	<u>cmp</u> r0,#N	B1
(d)	<u>bls</u> <u>endfor</u>	
(e) <u>if:</u>	<u>mov</u> r2,r0,lsr #2	B2
(f)	<u>mov</u> r2,r2,lsl #2	
(g)	<u>cmp</u> r2,r0	
(h)	<u>bne</u> next	
(i)	<u>add</u> r1,r1,r0	B3
(j) next:	<u>add</u> r0,r0,#1	B4
(k)	b for	
(l) <u>endfor:</u>	<u>mov</u> r1,r1,lsr #2	B5

B₄ après B₂

3 cycles

F	e	f	g	h	i	j	k										
A		e	f	g	h		j	k									
Mu																	
Me																	
C			e	f	g	h		j	k								

B₄ après B₃

F																	
A																	
Mu																	
Me																	
C																	

B₅ après B₁

F																	
A																	
Mu																	
Me																	
C																	

Coûts d'exécution des blocs de base



(a)	<u>mov</u> r1,#0	B0
(b)	<u>mov</u> r0,#0	
(c) <u>for</u> :	<u>cmp</u> r0,#N	B1
(d)	<u>bls</u> <u>endfor</u>	
(e) <u>if</u> :	<u>mov</u> r2,r0,lsr #2	B2
(f)	<u>mov</u> r2,r2,lsl #2	
(g)	<u>cmp</u> r2,r0	
(h)	<u>bne</u> next	
(i)	<u>add</u> r1,r1,r0	B3
(j) next:	<u>add</u> r0,r0,#1	B4
(k)	b for	
(l) <u>endfor</u> :	<u>mov</u> r1,r1,lsr #2	B5

B₄ après B₂

3 cycles

F	e	f	g	h	i	j	k										
A		e	f	g	h		j	k									
Mu																	
Me																	
C			e	f	g	h		j	k								

B₄ après B₃

2 cycles

F	i	j	k														
A		i	j	k													
Mu																	
Me																	
C				i	j	k											

B₅ après B₁

F																	
A																	
Mu																	
Me																	
C																	

Coûts d'exécution des blocs de base



(a)	<u>mov</u> r1,#0	B0
(b)	<u>mov</u> r0,#0	
(c) <u>for</u> :	<u>cmp</u> r0,#N	B1
(d)	<u>bls</u> <u>endfor</u>	
(e) <u>if</u> :	<u>mov</u> r2,r0,lsr #2	B2
(f)	<u>mov</u> r2,r2,lsl #2	
(g)	<u>cmp</u> r2,r0	
(h)	<u>bne</u> next	
(i)	<u>add</u> r1,r1,r0	B3
(j) next:	<u>add</u> r0,r0,#1	B4
(k)	b for	
(l) <u>endfor</u> :	<u>mov</u> r1,r1,lsr #2	B5

B₄ après B₂

3 cycles

F	e	f	g	h	i	j	k										
A		e	f	g	h		j	k									
Mu																	
Me																	
C			e	f	g	h		j	k								

B₄ après B₃

2 cycles

F	i	j	k														
A		i	j	k													
Mu																	
Me																	
C				i	j	k											

B₅ après B₁

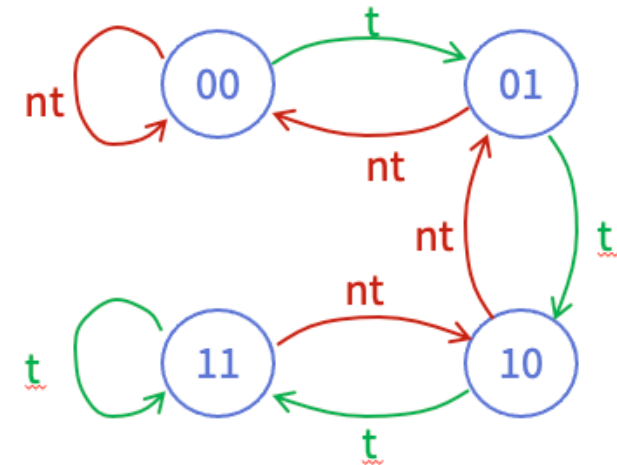
2 cycles

F	c	d	e	l													
A		c	d		l												
Mu																	
Me																	
C			c	d		l											

Prédicteur de branchement



(a)	<u>mov</u> r1,#0	B0
(b)	<u>mov</u> r0,#0	
(c) <u>for:</u>	<u>cmp</u> r0,#N	B1
(d)	<u>bls</u> <u>endfor</u>	
(e) if:	<u>mov</u> r2,r0,lsr #2	B2
(f)	<u>mov</u> r2,r2,lsl #2	
(g)	<u>cmp</u> r2,r0	
(h)	<u>bne</u> <u>next</u>	
(i)	<u>add</u> r1,r1,r0	B3
(j) next:	<u>add</u> r0,r0,#1	B4
(k)	b for	
(l) <u>endfor:</u>	<u>mov</u> r1,r1,lsr #2	B5

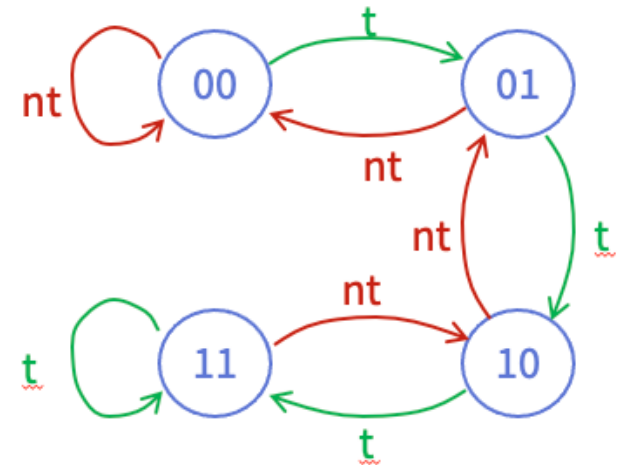


```
int somme = 0 ;
for (int i=0 ; i<N ; i++)
    if (i%4 == 0)
        somme = somme + i ;
somme = somme / 4 ;
```

Prédicteur de branchement



(a)	<u>mov</u> r1,#0	B0
(b)	<u>mov</u> r0,#0	
(c) <u>for:</u>	<u>cmp</u> r0,#N	B1
(d)	<u>bls</u> <u>endfor</u>	
(e) if:	<u>mov</u> r2,r0,lsr #2	B2
(f)	<u>mov</u> r2,r2,lsl #2	
(g)	<u>cmp</u> r2,r0	
(h)	<u>bne</u> <u>next</u>	
(i)	<u>add</u> r1,r1,r0	B3
(j) next:	<u>add</u> r0,r0,#1	B4
(k)	b for	
(l) <u>endfor:</u>	<u>mov</u> r1,r1,lsr #2	B5



```
int somme = 0 ;
for (int i=0 ; i<N ; i++)
    if (i%4 == 0)
        somme = somme + i ;
    somme = somme / 4 ;
```

Pris 3 fois sur 4
Non pris 1 fois sur 4

Pattern : N T T T N T T T N T T T

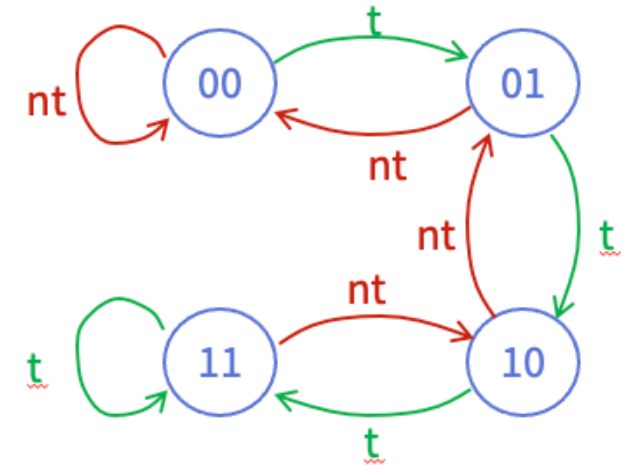
Prédicteur de branchement



Pris 3 fois sur 4

Non pris 1 fois sur 4

Pattern : N T T T N T T T N T T T



état	00											
predict°												
direct°	N	T	T	T	N	T	T	T	N	T	T	T
mispred?												

état	01											
predict°												
direct°	N	T	T	T	N	T	T	T	N	T	T	T
mispred?												

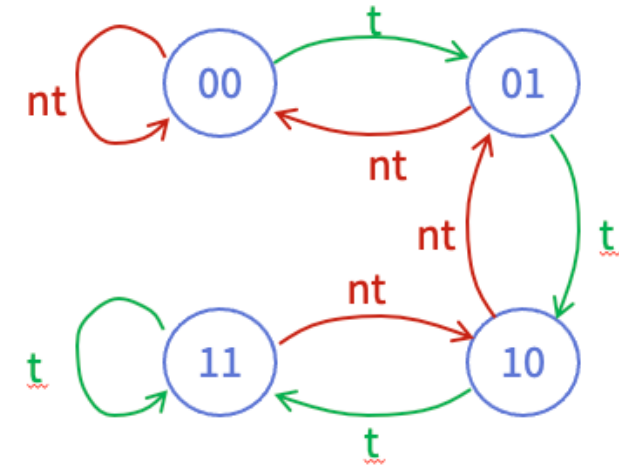
Prédicteur de branchement



Pris 3 fois sur 4

Non pris 1 fois sur 4

Pattern : N T T T N T T T N T T T



N/4 + 1

état	00	00	01	10	11	10	11	11	11	11	10	11	11
predict°	N	N	N	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
direct°	N	T	T	T	N	T	T	T	N	T	T	T	T
mispred?		x	x		x				x				

N/4 + 1

état	01	00	01	10	11	10	11	11	11	11	10	11	11
predict°	N	N	N	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
direct°	N	T	T	T	N	T	T	T	N	T	T	T	T
mispred?		x	x		x				x				

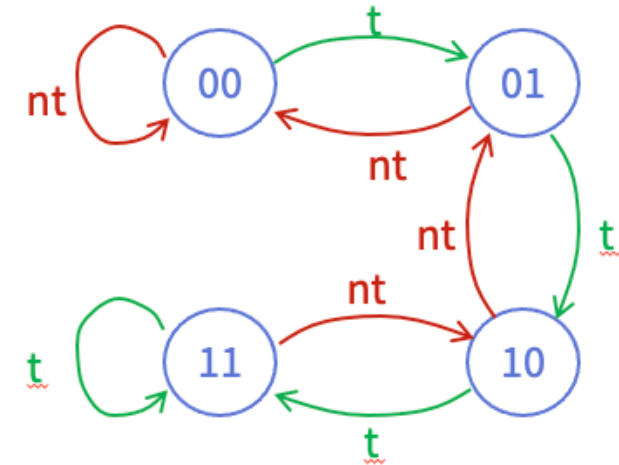
Prédicteur de branchement



Pris 3 fois sur 4

Non pris 1 fois sur 4

Pattern : N T T T N T T T N T T T



N/4 + 1

état	10	01	10	11	11	10	11	11	11	10	11	11
predict°	T	N	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
direct°	N	T	T	T	N	T	T	T	N	T	T	T
mispred?	x	x			x				x			

N/4

état	11	10	11	11	11	10	11	11	11	10	11	11
predict°	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
direct°	N	T	T	T	N	T	T	T	N	T	T	T
mispred?	x				x				x			

Coûts d'exécution de B₄



(a)	<u>mov</u> r1,#0	B0
(b)	<u>mov</u> r0,#0	
(c) <u>for</u> :	<u>cmp</u> r0,#N	B1
(d)	<u>bls</u> <u>endfor</u>	
(e) <u>if</u> :	<u>mov</u> r2,r0,lsr #2	B2
(f)	<u>mov</u> r2,r2,lsl #2	
(g)	<u>cmp</u> r2,r0	
(h)	<u>bne</u> next	
(i)	<u>add</u> r1,r1,r0	B3
(j) next:	<u>add</u> r0,r0,#1	B4
(k)	b for	
(l) <u>endfor</u> :	<u>mov</u> r1,r1,lsr #2	B5

B₄ après B₂ – branchement mal prédit

3 cycles

F	e	f	g	h	i	j	k										
A		e	f	g	h		j	k									
Mu																	
Me																	
C			e	f	g	h		j	k								

B₄ après B₂ – branchement bien prédit

2 cycles

F	e	f	g	h	j	k											
A		e	f	g	h	j	k										
Mu																	
Me																	
C			e	f	g	h	j	k									

Pénalité de mauvaise prédiction = 1 cycle

Programme ILP



$$\begin{aligned}\max T = & x_{0 \cdot} t_0 + x_{0 \cdot 1} t_{0 \cdot 1} + x_{1 \cdot 5} t_{1 \cdot 5} + x_{1 \cdot 2} t_{1 \cdot 2} \\ & + x_{2 \cdot 3} t_{2 \cdot 3} + x_{2 \cdot 4} t_{2 \cdot 4} + x_{3 \cdot 4} t_{3 \cdot 4} + x_{4 \cdot 1} t_{4 \cdot 1} \\ & + x_{\text{bmp}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_0 &= 1 = x_{0 \cdot 1} \\ x_1 &= x_{0 \cdot 1} + x_{4 \cdot 1} = x_{1 \cdot 2} \\ x_2 &= x_{1 \cdot 2} = x_{2 \cdot 3} + x_{2 \cdot 4} \\ x_3 &= x_{2 \cdot 3} = x_{3 \cdot 4} \\ x_4 &= x_{3 \cdot 4} + x_{2 \cdot 4} = x_{4 \cdot 1} \\ x_5 &= x_{1 \cdot 5} = 1\end{aligned}$$

$$x_{4 \cdot 1} = 100$$

$$x_{2 \cdot 3} = 25$$

$$x_{\text{bmp}} = 26$$

